



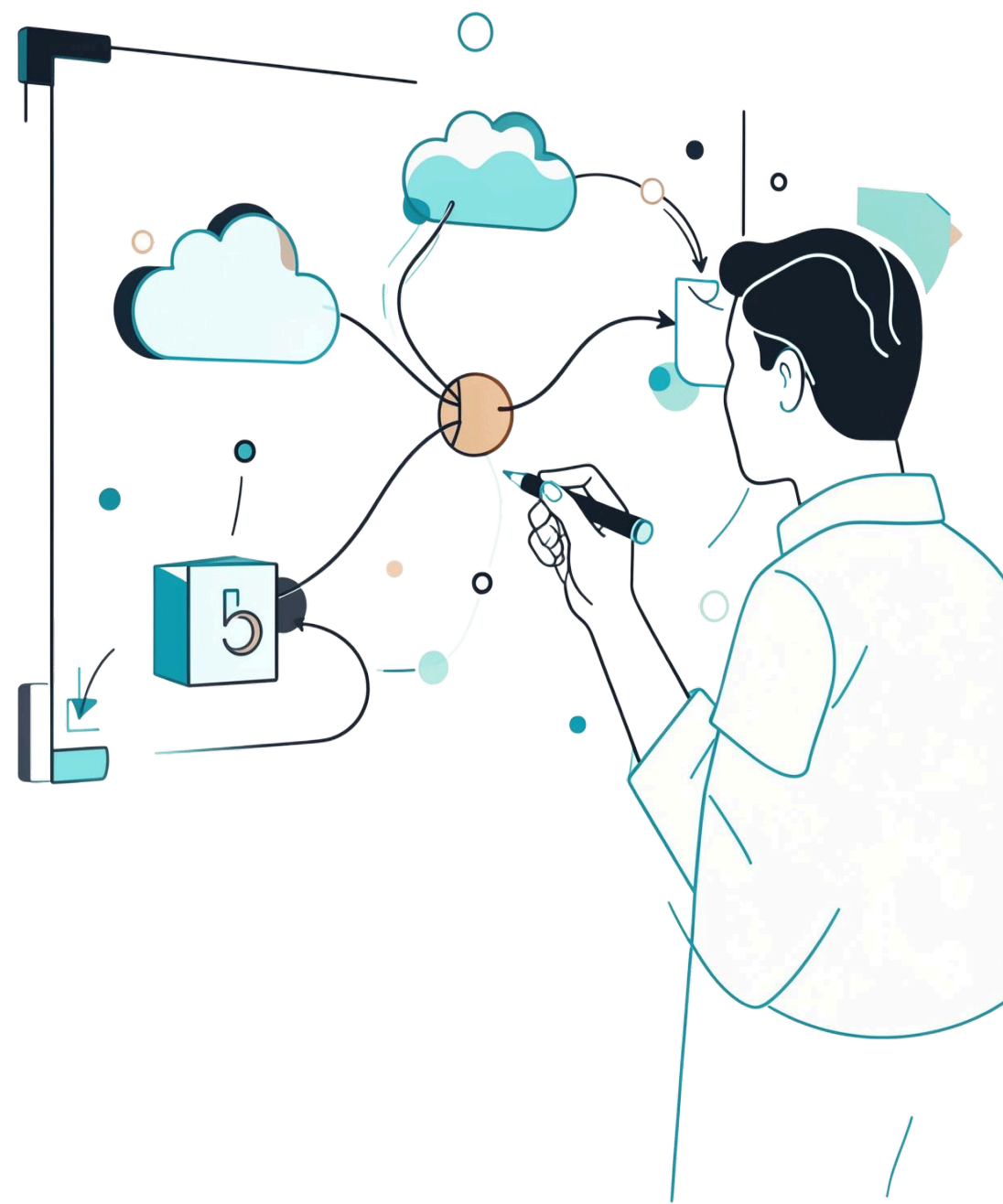
클라우드 컴퓨팅

김다혜

교육 목차

1. 클라우드 컴퓨팅의 개념
2. 클라우드의 특징과 장점
3. 클라우드 서비스 계층
4. 서버와 클라우드의 차이

☁ '구름' 비유의 기원

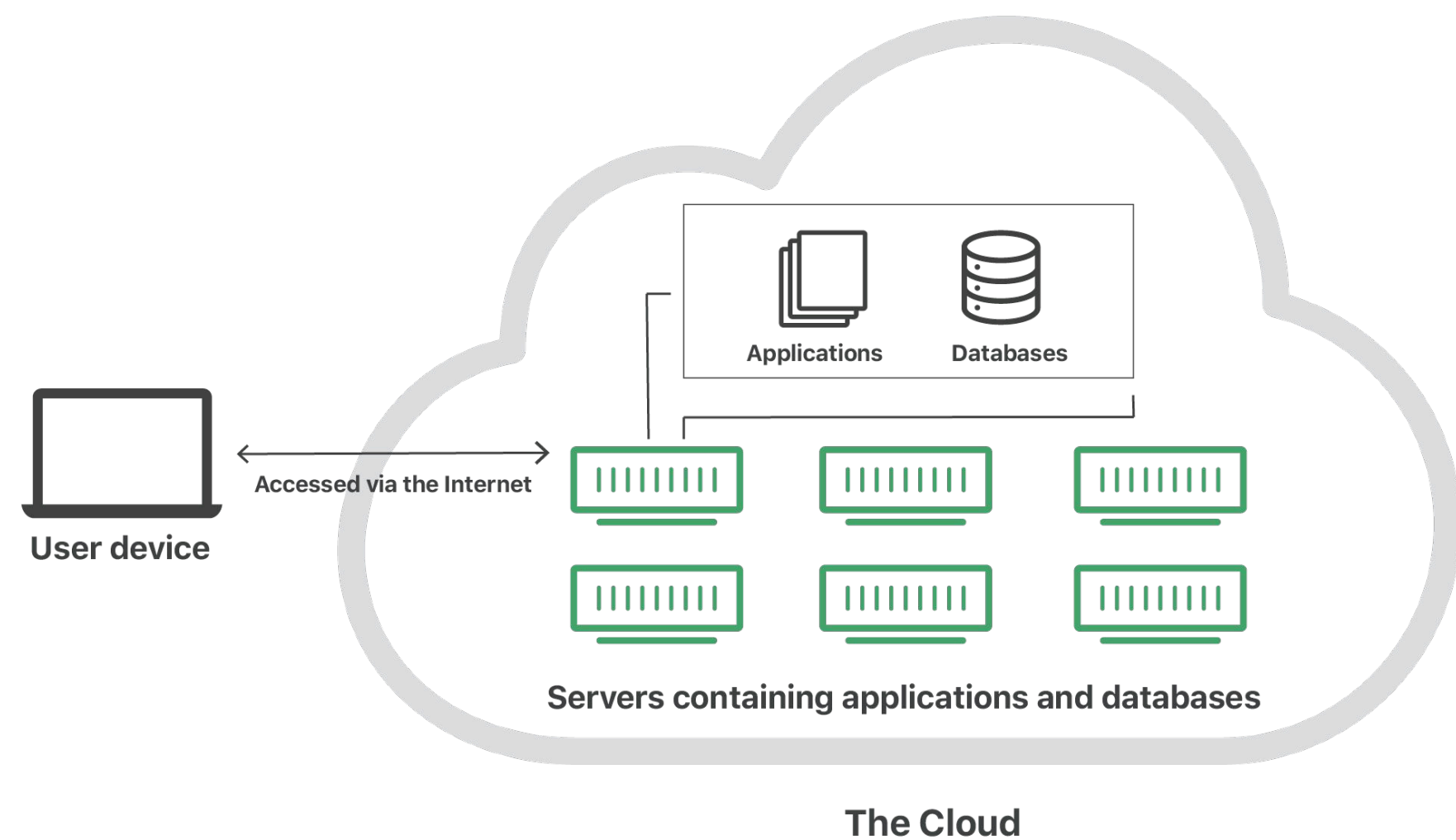


10여 년 이상, 엔지니어들이 애플리케이션의 아키텍처를 그림으로 표현할 때 인터넷 영역을 구름 모양으로 그려옴.

이 구름은 '인터넷 내부의 복잡한 연결 구조는 보이지 않지만, 어디서든 접속 가능한 거대한 네트워크 공간'이라는 의미

→ 오늘날의 '클라우드(Cloud)'

클라우드



익명의 사용자들이 브라우저를 통해 인터넷에 접속하고,
웹사이트와 연결되는 모습을 직관적으로 형상화한 것

즉, 사용자가 직접 서버를 관리하지 않아도
인터넷을 통해 필요한 서비스를 제공받을 수 있는 환경.

따라서 브라우저만 있으면 이메일, 저장공간, 문서 작업 등
다양한 서비스를 언제 어디서든 편리하게 이용할 수 있음.

클라우드의 진화 과정

초기:

기업들이
서버 / 컴퓨터 구매

→ 비용 문제 발생

~2000

Grid Computing

- 대용량의 컴퓨팅 리소스를 필요로 하는 서비스 지원
- 인터넷 상의 모든 PC 형태의 컴퓨팅 리소스 사용

클라우드의 진화 과정

~2000

Grid Computing

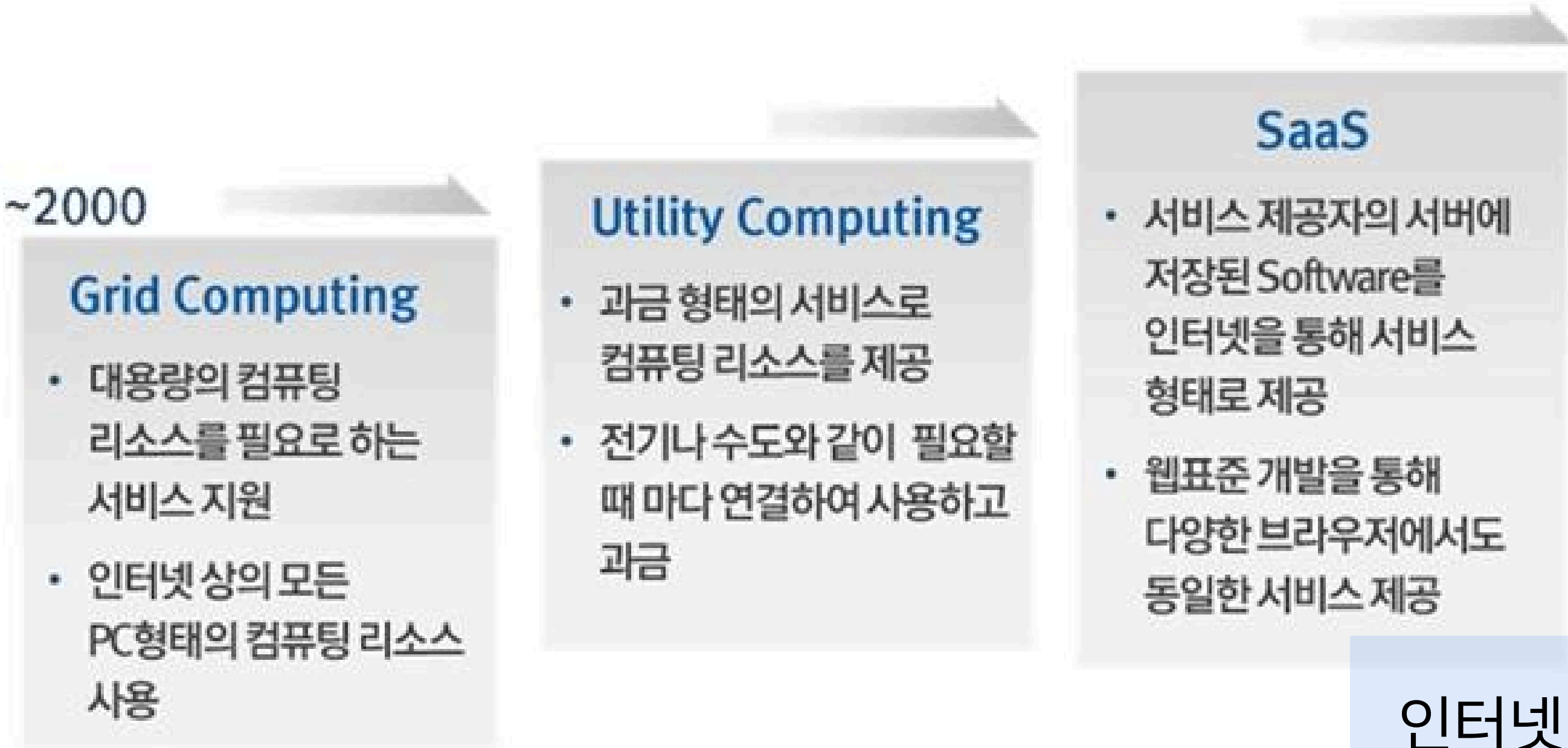
- 대용량의 컴퓨팅 리소스를 필요로 하는 서비스 지원
- 인터넷 상의 모든 PC 형태의 컴퓨팅 리소스 사용

Utility Computing

- 과금 형태의 서비스로 컴퓨팅 리소스를 제공
- 전기나 수도와 같이 필요할 때 마다 연결하여 사용하고 과금

필요한 만큼만 사용하고 비용 지불

클라우드의 진화 과정



인터넷만 있으면 다양한 소프트웨어 사용 가능

클라우드의 진화 과정



컴퓨팅 환경이 효율성과 확장성을 중심으로 발전해온 결과

클라우드 컴퓨팅의 다섯 가지 핵심 원칙



공유 자원

누구나 사용할 수 있는
공유된 컴퓨팅 자원 제공



가상화

하드웨어 활용을 극대화하는
가상화된 컴퓨팅



탄력성

필요에 따라 자유롭게
규모를 늘리거나 줄임



자동화

가상머신의 생성과 제거를 자동으로 처리



종량제 과금

사용한 자원만큼만 비용을 지불하는 체계

클라우드의 특징과 장점

💰 경제적 이점

고가의 서버를 직접 구매하지 않고 필요한 만큼 임대.
Pay-as-you-go 방식으로 불필요한 지출을 줄이고
유지보수·전력 비용도 절감.

⚡ 민첩성

서버 구매·설치 없이 즉시 서비스를 구축하고 확장.
트래픽 급증 시에도 빠르게 대응 가능함.

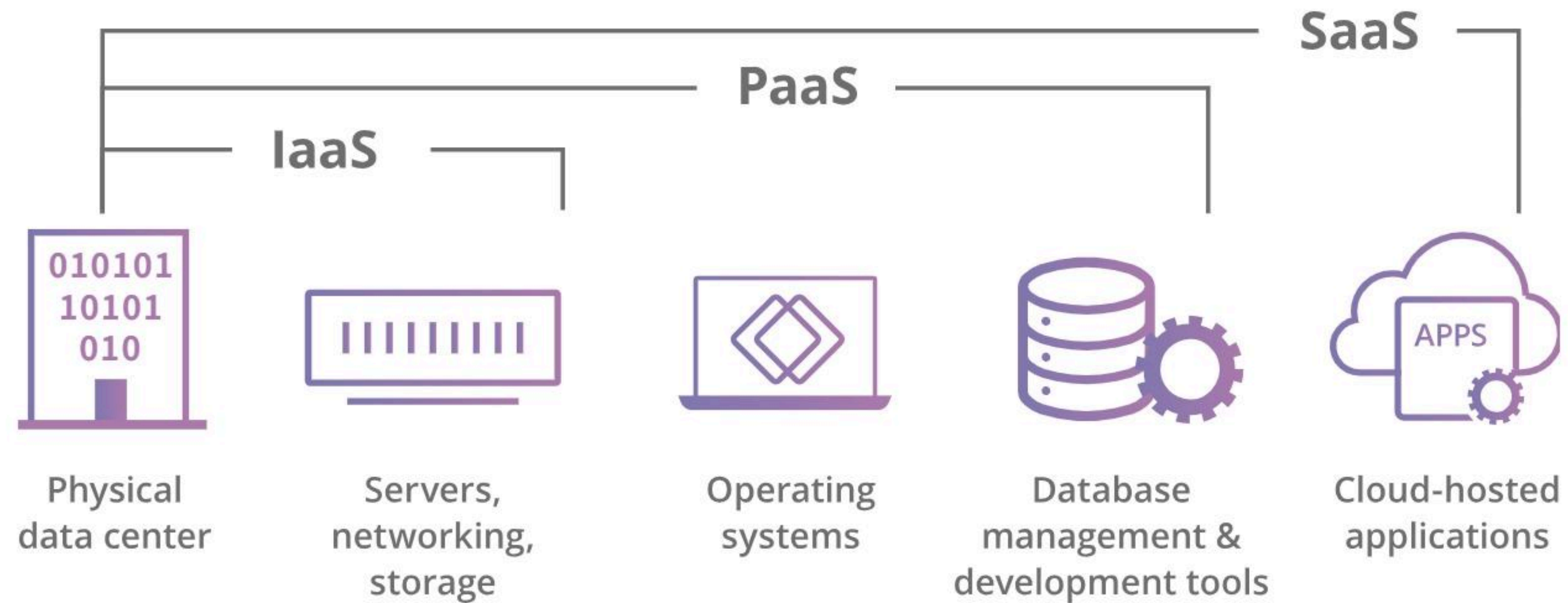
🚀 경쟁 우위

IT 인프라 관리 대신 **핵심 서비스 개발에 집중**.
스타트업도 빠른 기능 업데이트와 서비스 개선이 가능함.

🔒 강력한 보안

전문 보안 시스템, 데이터 암호화, 자동 백업, 접근 제어로
안정적인 데이터 보호를 제공합니다.

클라우드 서비스 계층



클라우드 서비스는 제공 범위에 따라 크게
IaaS, PaaS, SaaS의 3가지 계층으로 분류된다.

IaaS – 인프라를 서비스로

Infrastructure as a Service

서버, 저장공간, 네트워크 등 IT 인프라를 인터넷으로 제공함.
사용자가 운영체제와 프로그램을 직접 설치·관리할 수 있어 높은 자유도를 자랑함.

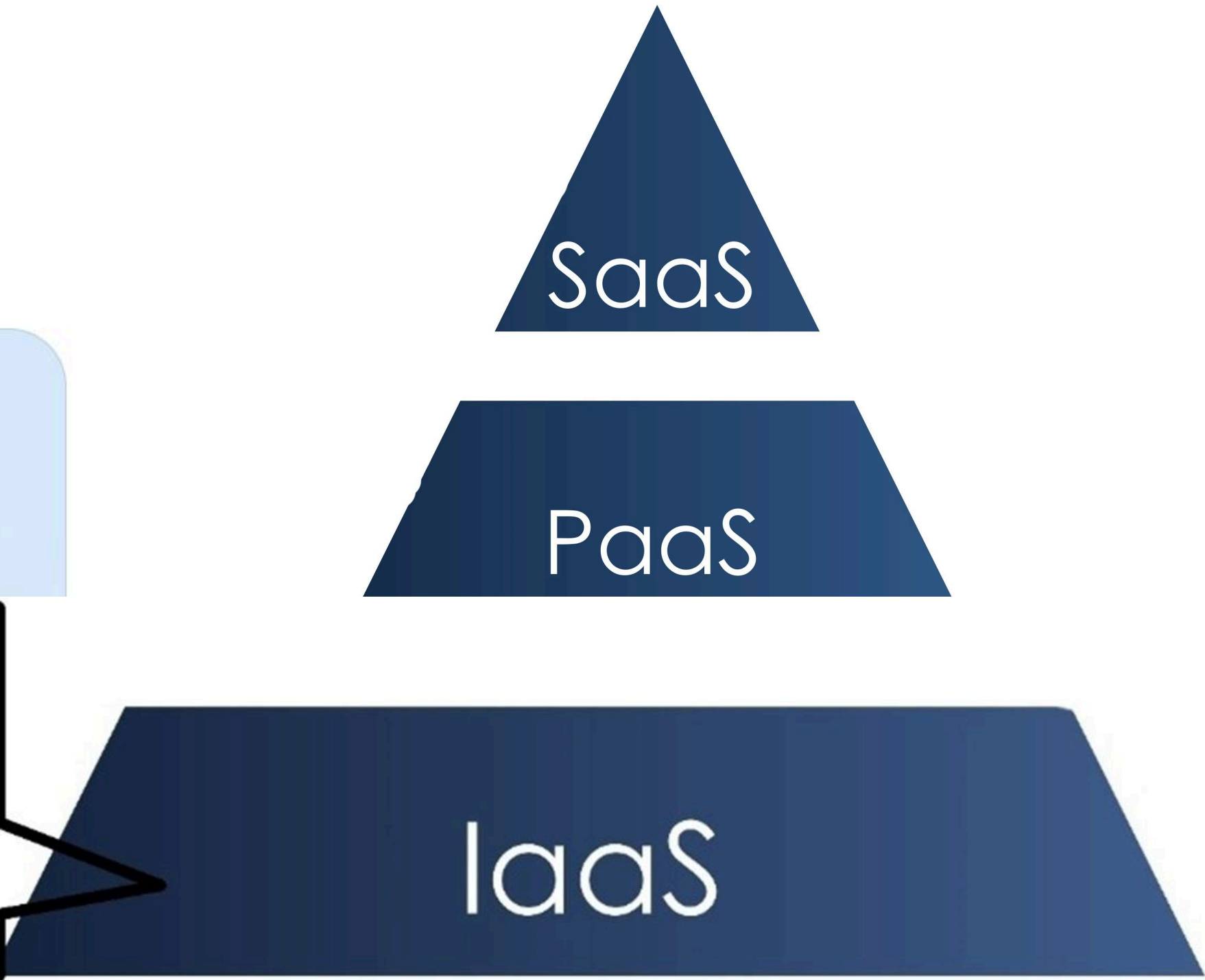
대표 예시: AWS

 **장점**

- 가상 서버 제공
- 필요한 만큼 사용
- 서버 구매 비용 절감

 **단점**

- 사용자가 직접 서버 관리



PaaS – 플랫폼을 서비스로

Platform as a Service

애플리케이션 개발 및 배포 환경을 제공합니다. 개발자는 서버 관리 없이 코딩에만 집중할 수 있어 개발 속도와 생산성이 크게 향상됩니다.

대표 예시: VERCEL

✅ **장점**

- 운영체제·서버 자동 관리
- 빠른 배포 가능
- 유지보수 부담 감소

⚠ **단점**

- 플랫폼 환경 제약 존재



SaaS – 소프트웨어를 서비스로

Software as a Service

소프트웨어를 인터넷을 통해
바로 사용할 수 있는 서비스입니다.
설치 없이 웹 브라우저만으로 누구나
쉽게 이용할 수 있어 접근성이 가장 높습니다.

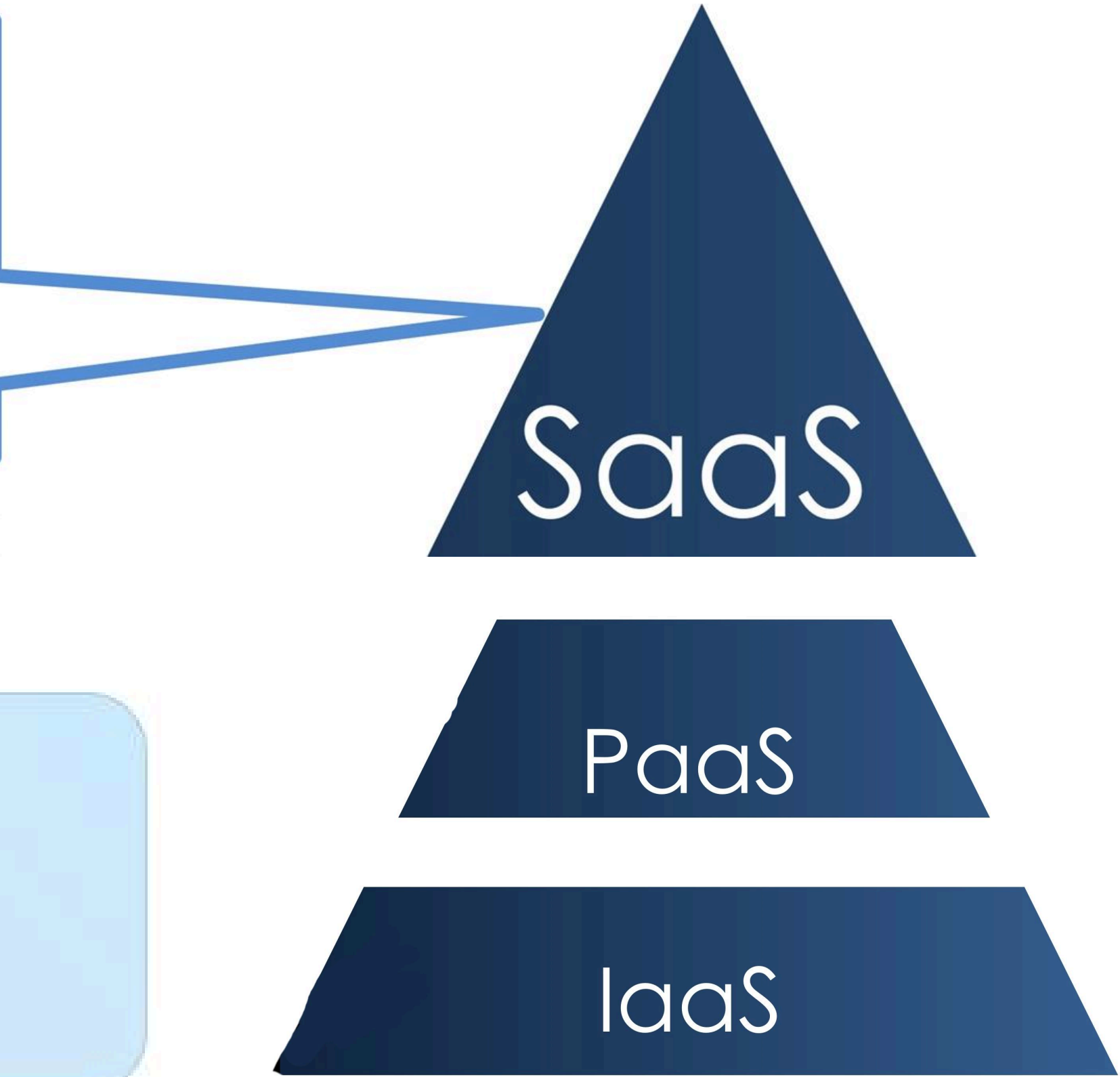
대표 예시: GOOGLE DOCS

✓ 장점

- 설치 불필요
- 사용이 간편하고 접근성 높음

⚠ 단점

- 인터넷 연결 필수
- 맞춤 설정 제한 가능



계층별 비교

사용자가 관리할 게
가장 많음

사용자가 관리할 게
가장 적음



구분	IaaS	PaaS	SaaS
제공 범위	인프라	개발 환경	소프트웨어
사용자 관리	많음	중간	거의 없음
사용 대상	시스템 관리자	개발자	일반 사용자
대표 예시	AWS	Vercel	Google Docs

서버와 클라우드 차이



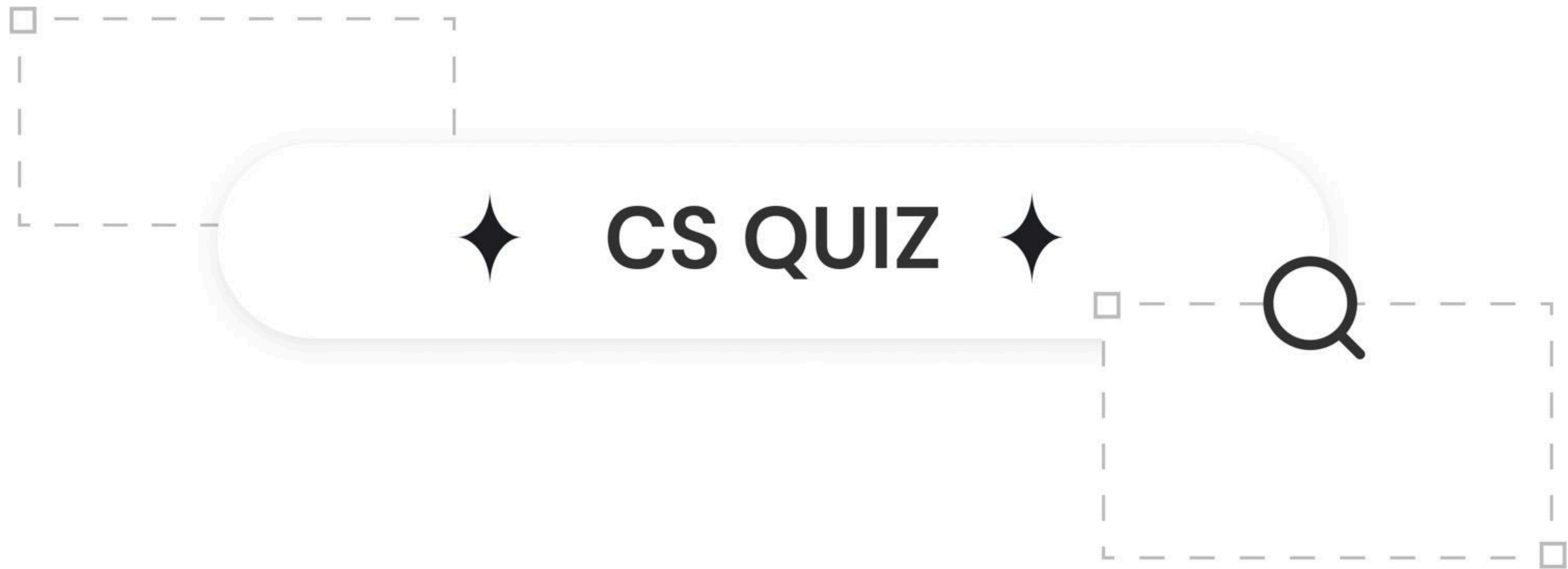
서버: 데이터를 저장하고 사용자에게 서비스를 제공하는 컴퓨터.
웹사이트 접속, 파일 저장, 게임 접속 등의 기능을 수행

클라우드: 인터넷을 통해 서버, 저장공간, 소프트웨어 등을
필요한 만큼 빌려 사용하는 기술

서버는 하드웨어나 시스템 자체에 가깝고,
클라우드는 그 자원을 제공하는 방식과 환경이라고 할 수 있음.

서버와 클라우드 차이

항목	일반 서버	클라우드
설치 방식	직접 구매·설치	인터넷으로 접속
비용	초기 투자 큼	사용한 만큼 지불
확장성	시간·비용 소요	즉시 확장·축소
유지보수	사용자 직접 부담	제공업체가 관리
접근성	내부 네트워크 중심	어디서나 접속 가능



Q.1

**'클라우드' 용어의 기원과 관련하여
다음 문장의 빈칸을 채우시오.**

**10여 년 이상, 엔지니어들이 애플리케이션의 아키텍처를
그림으로 표현할 때 인터넷 영역을 [] 모양으로 그려옴.**



A.1

'클라우드' 용어의 기원과 관련하여
다음 문장의 빈칸을 채우시오.

10여 년 이상, 엔지니어들이 애플리케이션의 아키텍처를
그림으로 표현할 때 인터넷 영역을 [] 모양으로 그려옴.

정답: 구름 ☁️

Q.2

아래 클라우드의 진화 과정을 올바른 순서로 나열하세요.

- A. 가상화 기술 등장
- B. 기업이 직접 서버 구매 및 관리
- C. 아마존·구글·마이크로소프트 등
클라우드 서비스 본격 제공
- D. 유틸리티 컴퓨팅 개념 등장



A.2

아래 클라우드의 진화 과정을 올바른 순서로 나열하세요.

- A. 가상화 기술 등장
- B. 기업이 직접 서버 구매 및 관리
- C. 아마존·구글·마이크로소프트 등 클라우드 서비스 본격 제공
- D. 유틸리티 컴퓨팅 개념 등장

정답: B → D → A → C

과거에는 기업이 서버를 직접 구매·관리했지만, 이후 필요한 만큼 자원을 사용하는 유틸리티 컴퓨팅과 가상화 기술이 등장함. 이를 기반으로 AWS·구글·마이크로소프트 같은 기업들이 본격적인 클라우드 서비스를 제공하게 됨.

Q.3

클라우드 컴퓨팅의 다섯 가지 핵심 원칙에 포함되지 않는 것은?

- | | |
|---------------|---------------------|
| A. 공유된 컴퓨팅 자원 | B. 탄력성 (Elasticity) |
| C. 사용한 만큼만 과금 | D. 모든 서비스를 무료로 제공 |



A.3

클라우드 컴퓨팅의 다섯 가지 핵심 원칙에 포함되지 않는 것은?

A. 공유된 컴퓨팅 자원
C. 사용한 만큼만 과금

B. 탄력성 (Elasticity)
D. 모든 서비스를 무료로 제공

클라우드는 대부분 유료 서비스이며,
"사용한 만큼만 비용을 지불한다"는 것이 핵심 원칙!
무조건 무료로 제공하는 것은 아님.

Q.4

각각의 설명은 클라우드 특징점에 관한 설명이다.
각 설명에 따라서 순서대로 어떤 특징에 대한 설명인지 연결하시오.

강력한 보안

자동화

설명1: 전문 보안 시스템, 데이터 암호화, 자동 백업,
접근 제어로 안정적인 데이터 보호를 제공한다.

설명2: 가상머신의 생성과 제거를 자동으로 처리한다.



A.4

각각의 설명은 클라우드 특징점에 관한 설명이다.
각 설명에 따라서 순서대로 어떤 특징에 대한 설명인지 연결하시오.

강력한 보안: 전문 보안 시스템, 데이터 암호화, 자동 백업,
접근 제어로 안정적인 데이터 보호를 제공한다.

자동화: 가상머신의 생성과 제거를 자동으로 처리한다.

설명1은 데이터 암호화, 백업, 접근 제어 등을 통해 안전하게
데이터를 보호하는 특징이므로 강력한 보안에 해당함.

설명2는 가상머신 생성·삭제 같은 작업을
자동으로 처리하는 기능이므로 자동화에 해당함.

Q.5

클라우드 컴퓨팅은 인터넷 연결이 끊어지더라도
로컬 장치에 백업된 시스템을 통해
실시간으로 모든 클라우드 자원을 동일하게 제어할 수 있다.

(O , X)



A.5

클라우드 컴퓨팅은 인터넷 연결이 끊어지더라도
로컬 장치에 백업된 시스템을 통해
실시간으로 모든 클라우드 자원을 동일하게 제어할 수 있다.

(0, **X**)

클라우드 컴퓨팅의 핵심은 '인터넷을 통해' 자원을 제공받는 방식.
따라서 인터넷 접속이 불가능한 환경에서는 클라우드 자원에
실시간으로 접근하거나 제어할 수 없음.

Q.6

클라우드 서비스의 계층별 사용자가
관리해야 하는 양이 적은 순서대로 나열하시오.

a. IaaS b. SaaS c. PaaS



A.6

클라우드 서비스의 계층별 사용자가
관리해야 하는 양이 적은 순서대로 나열하시오.

a. IaaS b. SaaS c. PaaS

정답: b → c → a

SaaS에서 IaaS로 갈수록 사용자가 직접 관리해야 하는
영역은 점점 늘어나고, 대신 자유도도 높아집니다.

Q.7

클라우드 서비스 계층 중 하나인 []는
운영체제나 개발 환경을 직접 구축하지 않아도 되기 때문에
개발자는 서버 관리 없이 코딩에만 집중할 수 있어
개발 속도와 생산성이 크게 향상되며, 대표적인 예시로
Google App Engine이나 Windows Azure 가 있습니다.
빈칸에 들어갈 계층은 무엇일까요?



A.7

클라우드 서비스 계층 중 하나인 []는
운영체제나 개발 환경을 직접 구축하지 않아도 되기 때문에
개발자는 서버 관리 없이 코딩에만 집중할 수 있어
개발 속도와 생산성이 크게 향상되며, 대표적인 예시로
Google App Engine이나 Windows Azure 가 있습니다.
빈칸에 들어갈 계층은 무엇일까요?

정답: PaaS, paas

개발 플랫폼 자체를 서비스로 제공하여
개발자가 인프라나 운영체제 구축 없이
애플리케이션 개발에만 전념할 수 있도록 돕는 계층은 PaaS이다.

Q.8

다음 세 사람의 설명을 읽고 각각 IaaS, PaaS, SaaS 중 어떤 서비스를 사용하고 있는지 분류하시오.

다혜: "나는 따로 서버 관리 안 해도 돼. 코딩에만 집중할 수 있게 개발이랑 배포 환경을 제공해주서 편하더라."

선아: "나는 그냥 인터넷 켜서 바로 소프트웨어 쓰면 돼. 설치도 필요 없어."

수진: "나는 서버랑 저장공간, 네트워크를 인터넷으로 빌려서 쓰는데, 운영체제랑 프로그램은 내가 직접 설치하고 관리해."



A.8

다음 세 사람의 설명을 읽고 각각 IaaS, PaaS, SaaS 중 어떤 서비스를 사용하고 있는지 분류하시오.

- 다혜: "나는 따로 서버 관리 안 해도 돼. 코딩에만 집중할 수 있게 개발이랑 배포 환경을 제공해줘서 편하더라."
- 선아: "나는 그냥 인터넷 커서 바로 소프트웨어 쓰면 돼. 설치도 필요 없어."
- 수진: "나는 서버랑 저장공간, 네트워크를 인터넷으로 빌려서 쓰는데, 운영체제랑 프로그램은 내가 직접 설치하고 관리해."

정답: 다혜 - PaaS / 선아 - SaaS / 수진 - IaaS

IaaS는 인프라를 제공하되 사용자가 직접 서버를 관리하고, PaaS는 개발·배포 환경을 제공해 서버 관리 없이 개발에만 집중할 수 있으며, SaaS는 완성된 소프트웨어를 인터넷으로 바로 사용하는 형태다.

Q.9

보기에 제시된 서버와 클라우드에 대한 특징을 올바르게 분류하시오.

답변 제출 예시) abc, def

- a. 데이터를 저장하고 사용자에게 서비스를 제공하는 컴퓨터이다.
- b. 사용한 만큼만 비용을 지불한다.
- c. 인터넷을 통해 서버, 저장공간, 소프트웨어 등을 필요한 만큼 빌려 사용하는 기술이다.
- d. 내부 네트워크 중심으로만 접근할 수 있다.
- e. 직접 구매하고 설치해서 사용한다.
- f. 유지보수는 제공업체가 대신 관리해준다.



A.9

보기에 제시된 서버와 클라우드에
대한 특징을 올바르게 분류하시오.

- a. 데이터를 저장하고 사용자에게 서비스를 제공하는 컴퓨터이다.
- b. 사용한 만큼만 비용을 지불한다.
- c. 인터넷을 통해 서버, 저장공간, 소프트웨어 등을
필요한 만큼 빌려 사용하는 기술이다.
- d. 내부 네트워크 중심으로만 접근할 수 있다.
- e. 직접 구매하고 설치해서 사용한다.
- f. 유지보수는 제공업체가 대신 관리해준다.

정답: 서버- ade
클라우드- bcf

- 서버: 데이터를 저장하고 서비스를 제공하는 컴퓨터이며,
직접 구매·설치해서 사용함. 또한 내부 네트워크 중심으로 접근함.
- 클라우드: 인터넷을 통해 필요한 자원을 빌려 사용하며,
사용한 만큼 비용을 지불함. 유지보수는 제공업체가 대신 관리해줌.

Q.10

사이드 프로젝트로 웹 서비스를 출시한 COTATO 팀.
갑자기 인스타그램 릴스가 떡상하면서 사용자가 평소보다
100배 이상 몰려 서버가 다운될 위기에 처했다.
이때 클라우드의 어떤 특징을 활용하면 즉각적으로
서버의 사양을 높이거나 대수를 늘려 이 위기를 해결할 수 있을까?

- ① 종량제 과금 ② 전문 보안 시스템 ③ 신속한 탄력성 ④ 자원 공유

A.10

사이드 프로젝트로 웹 서비스를 출시한 COTATO 팀.
갑자기 인스타그램 릴스가 떡상하면서 사용자가 평소보다
100배 이상 몰려 서버가 다운될 위기에 처했다.
이때 클라우드의 어떤 특징을 활용하면 즉각적으로
서버의 사양을 높이거나 대수를 늘려 이 위기를 해결할 수 있을까?

① 종량제 과금 ② 전문 보안 시스템 ③ 신속한 탄력성 ④ 자원 공유

정답: ③

트래픽 변화에 맞춰 자원을 신속하게 확장하거나 축소할 수 있는
클라우드의 핵심 원칙이자 특징은 신속한 '탄력성' 이다.
덕분에 갑작스러운 사용자 폭주에도 유연하게 대응할 수 있다.